

Arbeidshefte R1



3 Logaritmer

Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Logaritmer, definisjoner og regneregler	3
Likninger med logaritmer	4
Eksamensoppgaver	5
R1 H22 del 1 oppg. 3	5
R1 H23 del 1 oppg. 2	5
R1 V13 del 1 oppg. 4	5
R1 V12 del 1 oppg. 1	5
R1 V22 del 1 oppg. 2	5
R1 V24 del 1 oppg. 2	6
R1 H12 del 1 oppg. 6	6
R1 H14 del 1 oppg. 6	6
R1 H17 del 1 oppg. 2	6
R1 H16 del 1 oppg. 4	6
R1 H13 del 1 oppg. 4	7
R1 V23 del 1 oppg. 3	7
R1 V09 del 2 oppg. 3	7
R1 H01 del 1 oppg. 1	7
R1 H15 del 1 oppg. 4	7
R1 V23 del 1 oppg. 1	8
R1 V24 del 1 oppg. 3	8
R1 V24 del 2 oppg. 4	8
R1 V23 del 2 oppg. 5	9
R1 V22 del 2 oppg. 4	9
R1 V25 del 2 oppg. 1	10
R1 V25 del 2 oppg. 1	11
Fasit innlæringsoppgaver	12

3 Logaritmer

Innlæringsoppgaver

Logaritmer, definisjoner og regneregler

1.1

Regn ut

- a) $\lg(10^2)$
- b) $\lg(1000)$
- c) $\lg(10^{-4})$
- d) $\lg(0,01)$
- e) $\lg(1)$
- f) $\lg\left(\frac{1}{1000}\right)$

1.2

Bruk definisjonen av logaritmer, og skriv så enkelt som mulig.

- a) $10^{\lg 10}$
- b) $10^{\lg 0,5}$
- c) $10^{2 \lg 5}$

1.3

Regn ut

- a) $\ln(e^2)$
- b) $\ln(e^{-3})$
- c) $\ln(1)$
- d) $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$
- e) $\ln(\sqrt[2]{e^5})$

1.4

Bruk regnereglene for logaritmer til å forenkle eller omskrive følgende uttrykk når a , b og x er større enn null.

- a) $\lg 3a + \lg \frac{a}{3}$
- b) $\lg 3a + \lg \frac{a}{3} - 3\lg \sqrt[3]{a}$
- c) $\ln 8b - \ln 4b - \ln 2 + \ln b$

1.5

Prøv å forenkle uttrykkene under.

- a) $\ln e - 1$
- b) $(\ln 1) \cdot e^2$
- c) $(e^{\ln e})^2$

1.6

Regn ut

- a) $\log_2(8)$
- b) $\log_3(9)$
- c) $\log_5\left(\frac{1}{25}\right)$
- d) $\log_2(16)$
- e) $\log_4(16)$

3 Logaritmer

Likninger med logaritmer

2.1

Løs likningene uten hjelpemidler.

a) $4^x = 16$

b) $3^{3x} = 9$

c) $10^x = 55$

d) $2,0 \cdot 0,5^x = 13$

e) $5^{2x} = 25$

f) $2^{x+1} = 4$

2.2

Løs likningene.

a) $4 \cdot 6^x = 36 \cdot 2^x$

b) $2^{2x} + 2^x - 6 = 0$

c) $e^x - 6e^{-x} = 1$

d) $4^{2x} - 2 \cdot 4^x - 3 = 0$

2.3

Løs likningene ved regning og med CAS.

Husk parentes når du bruker CAS.

a) $\lg x = 5$

b) $\lg 4x - \lg x = x$

c) $3\lg x - \lg x - 1 = 1$

d) $\lg(x + 2) = 4$

e) $\lg x^2 - \lg x = 2$

f) $\lg(x^2 - 1) - \lg(x - 1) = 2$

g) $\lg\left(\frac{x}{2}\right) + \lg\left(\frac{x}{8}\right) = 0$

h) $\lg(3x + 1) - \lg(x + 5) = 0$

3 Logaritmer

Eksamensoppgaver

R1 H22 del 1 oppg. 3

Hvilke av tallene er mindre enn 10? Husk å begrunne svarene.

$$3\sqrt{11} \quad 10\lg 9 \quad 5\ln 9$$

R1 H23 del 1 oppg. 2

Skriv uttrykkene nedenfor i stigende rekkefølge.

$$2\ln e^3, \quad 3\lg 70, \quad e^{3\ln 2}$$

Husk å begrunne svaret.

R1 V13 del 1 oppg. 4

Skriv så enkelt som mulig

$$\ln(a^2 \cdot b) - 2\ln a - \ln\left(\frac{1}{b}\right)$$

R1 V12 del 1 oppg. 1

b) Skriv så enkelt som mulig

$$2\ln\left(\frac{a^2}{b}\right) + \ln(ab) - 3\ln a$$

R1 V22 del 1 oppg. 2

Løs likningen

$$e^{2x} - e^x = 2$$

3 Logaritmer

R1 V24 del 1 oppg. 2

Løs likningen.

$$(\ln x)^2 - \ln x = 6$$

R1 H12 del 1 oppg. 6

Løs likningene

a) $3^{4x} + 7 = 34$

b) $\lg x + \lg(x - 1) = \lg 2$

R1 H14 del 1 oppg. 6

Løs likningen

$$\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2-x} = \frac{3}{8}$$

R1 H17 del 1 oppg. 2

Skriv så enkelt som mulig

$$2\ln b - \ln\left(\frac{1}{b}\right) - \ln(ab^2) + \ln\left(\frac{a}{b^2}\right)$$

R1 H16 del 1 oppg. 4

Løs ligningene

a) $2^{3x-2} - 13 = 3$

b) $(\lg x)^2 + \lg x - 2 = 0$

3 Logaritmer

R1 H13 del 1 oppg. 4

En elev skulle løse en likning og begynte slik:

$$\begin{aligned} 2^{3x-1} &= 2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 \\ \Downarrow \\ 2^{3x-1} &= 4 \cdot 2^2 \end{aligned}$$

Fullfør løsningen av likningen.

R1 V23 del 1 oppg. 3

Nedenfor ser du tre påstander. Avgjør i hvert tilfelle om påstanden er sann eller usann. Husk å vise tydelig hvordan du argumenterer og resonnerer.

a) Hvis $x > 0$, så er $(\ln x)^4 = 4 \ln x$.

R1 V09 del 2 oppg. 3

b) Finn den eksakte løsningen til likningen ved regning

$$(\ln x)^2 + \ln x^2 = 3$$

R1 H01 del 1 oppg. 1

d) Finn de eksakte løsningene av likningene

1) $2 \ln x - 4 = 0$

2) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

R1 H15 del 1 oppg. 4

Skriv så enkelt som mulig

$$\lg(a^2 \cdot b^3) + \lg\left(\frac{1}{b^2}\right) - \lg\left(\frac{b}{a}\right)$$

3 Logaritmer

R1 V23 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonen

$$f(x) = e^x + \ln x$$

R1 V24 del 1 oppg. 3

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = e^{-x+1}, \quad D_f = \mathbb{R}.$$

Bestem grenseverdiene $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ og $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ dersom de eksisterer.

R1 V24 del 2 oppg. 4

Momentmagnitudeskalaen er en skala for å måle størrelsen på jordskjelv. Sammenhengen mellom momentmagnituden M og energien E er

$$M = \frac{2}{3} \lg(E) - 3,2.$$

Energien E måles i joule (J).

- Bestem et uttrykk for energien E som løses ut i et jordskjelv, uttrykt ved momentmagnituden M . Bruk dette uttrykket til å regne ut hvor mye energi som løses ut i et jordskjelv som måler 4,7 på momentmagnitudeskalaen.
- Hvor mange ganger så stor er energien som løses ut i et jordskjelv, dersom M øker med 1?

3 Logaritmer

R1 V23 del 2 oppg. 5

Sammenhengen mellom lydstyrken L (målt i dB) og lydintensiteten I (målt i W/m^2) er gitt ved

$$L = 120 + 10 \cdot \lg I$$

Menneskets øre har en smertegrense for lydstyrke som ligger omkring 130 dB.

- a) Bestem lydintensiteten når lydstyrken er 130 dB.
- b) Hvor mange prosent øker lydintensiteten dersom lydstyrken øker med 2 dB?

Dersom effekten til lyden som sendes ut fra en lydkilde er E , vil lydintensiteten I på en avstand r (målt i m) fra denne lydkilden være

$$I = \frac{E}{4\pi r^2}$$

Lydstyrken fra et fly er 140 dB dersom du er 50 m fra flyet.

- c) Bestem den minste avstanden til dette flyet der lydstyrken er lavere enn 130 dB.

R1 V22 del 2 oppg. 4

Ifølge Newtons avkjølingslov vil temperaturen T til et objekt etter t minutter være gitt ved

$$\ln(T - T_0) = -k \cdot t + r$$

hvor T_0 er romtemperaturen, og der k og r er konstanter.

I et rom med temperatur 22°C setter vi en kopp med kaffe. Ved tidspunktet $t = 0$ er temperaturen i kaffen 82°C . Etter 2 minutter er temperaturen 66°C .

Hvor lang tid tar det før temperaturen i kaffen er mindre enn 40°C ?

3 Logaritmer

R1 V25 del 2 oppg. 1

Teknologiselskapet PowBat skal lansere en ny batteriteknologi i en by med 3 millioner husstander. PowBat regner med at antallet husstander som har batteriet t uker etter lanseringen, vil følge modellen S gitt ved

$$S(t) = \frac{2\,500\,000}{1 + 2500 \cdot e^{-0,08t}}$$

- a) Hvor lang tid vil det ta før halvparten av husstandene i byen har batteriet, ifølge modellen?
- b) Bestem $S'(52)$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Det viser seg at konkurrenten BA3 planlegger å lansere et batteri med tilsvarende teknologi samtidig. Dette vil påvirke salget til PowBat.

Etter å ha hørt om planene til BA3 antar PowBat at

- de totalt vil få solgt batteriet sitt til 1,5 millioner husstander
 - 500 husstander har batteriet når det lanseres
 - flest nye husstander kjøper batteriet i uke 60
- c) Bruk antakelsene ovenfor til å finne en ny logistisk modell F for antallet husstander som har batteriet etter t uker.

3 Logaritmer

R1 V25 del 2 oppg. 1

Beboerne i et boligområde klager på lukt fra et biogassanlegg. Kommunen tar luftprøver og vurderer værdata som vind og temperatur.

Prøvene analyseres, og hver prøve gis en luktverdi C . Denne luktverdien er gitt i luktenheter (odour units) per kubikkmeter (OU / m^3).

Sammenhengen mellom C og luktintensiteten I er gitt ved

$$I = 1,4 \cdot \lg(C) - 0,3$$

Biogassanlegget er pålagt å forholde seg til tabellen nedenfor.

Luktintensitet (I)	Vurdering
< 1	uproblematisk
1–2	akseptabelt
2–3	kan aksepteres kortvarig
3–4	plagsom lukt, bør begrenses
> 4	plagsomt, tiltak kreves

Resultatet av prøvene viser luktverdier mellom $500 OU / m^3$ og $1400 OU / m^3$.

a) Har beboerne grunnlag for å klage?

Biogassanlegget tar klagen på alvor og ønsker å redusere luktplagene.

b) Hvilken luktverdi må nye prøver vise for at luktintensiteten skal bli akseptabel?

3 Logaritmer

Fasit innlæringsoppgaver

1.1

$$\lg(10^2) = 2$$

$$\lg(1000) = 3$$

$$\lg(10^{-4}) = -4$$

$$\lg(0,01) = -2$$

$$\lg(1) = 0$$

$$\lg(1/1000) = -3$$

1.2

$$10^{\lg 10} = 10$$

$$10^{\lg 0,5} = 0,5$$

$$10^{(2\lg 5)} = 25$$

1.3

$$\ln(e^2) = 2$$

$$\ln(e^{-3}) = -3$$

$$\ln(1) = 0$$

$$\ln(1/e) = -1$$

$$\ln(\sqrt{2e^5}) = 1/2(\ln 2 + 5)$$

1.4

$$\lg(3a) + \lg(a/3) = 2\lg a$$

$$\lg(3a) + \lg(a/3) - 3\lg(\sqrt[3]{a}) = \lg a$$

$$\ln(8b) - \ln(4b) - \ln 2 + \ln b = \ln b$$

1.5

$$\ln(e^{-1}) = -1$$

$$(\ln 1) \cdot e^2 = 0$$

$$(e^{\ln e})^2 = e^2$$

1.6

$$\log_2(8) = 3$$

$$\log_3(9) = 2$$

$$\log_5(1/25) = -2$$

$$\log_2(16) = 4$$

$$\log_4(16) = 2$$

2.1

$$x = 2$$

$$x = 2/3$$

$$x = \lg 55$$

$$x = \ln(6,5)/\ln(0,5)$$

$$x = 1$$

$$x = 1$$

2.2

$$x = 2$$

$$x = 1$$

$$x = \ln 3$$

$$x = 1 \text{ eller } x = 1/2$$

2.3

$$x = 100000$$

$$x = \lg 4$$

$$x = 10$$

$$x = 9998$$

$$x = 100$$

$$x = 99$$

$$x = 4$$

$$x = 2$$